Ejercicios estructura secuencial

Ejercicio 1

Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, y luego lo salude.

```
print("Dime tu nombre ")
nombre = input()
print("Hola", nombre)
```

Ejercicio 2

Calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura.

```
import math
base = float(input("Ingrese el valor de la base: "))
altura = float(input("Ingrese el valor de la altura: "))

area = base * altura
perimetro = 2 * (base + altura)

print("El área del rectángulo es:", area)
print("El perímetro es:", perimetro)
```

Ejercicio 3

Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.

```
import math
catetos = float(input("Dime cuanto es el cateto1: "))
catetos2 = float(input("Dime cuanto es el cateto2: "))
ipotenusa = math.hypot(catetos2, catetos)
print("ipotenusa: ", ipotenusa)
```

Ejercicio 4

Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos.

```
import math

numero1 = float(input("Escribe un número: "))
numero2 = float(input("Escribe otro número: "))

suma = numero1 + numero2
resto = numero1 - numero2
multiplicacion = numero1 * numero2

print(f"La suma de {numero1} y {numero2} es {suma}")
print(f"La resta de {numero1} y {numero2} es {resto}")
print(f"La multiplicación de {numero1} y {numero2} es {multiplicacion}")

if numero2 != 0:
    division = numero1 / numero2
    print(f"La división de {numero1} y {numero2} es {division}")
else:
    print("No se puede dividir entre cero.")
```

Ejercicio 5

Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius. Recordar que la fórmula para la conversión es: C = (F-32)*5/9

```
f = float(input("Grados Fahrenheit: "))
c = (f - 32) * 5 / 9
print(f"{f} °F = {c:.2f} °C")
```

Ejercicio 6

Calcular la media de tres números pedidos por teclado.

```
num1 = int(input("Introduce el primer número: "))
num2 = int(input("Introduce el segundo número: "))
num3 = int(input("Introduce el tercer número: "))
media = (num1 + num2 + num3) / 3
print("La media es: ", media)
```

Ejercicio 7

Realiza un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla a cuantas horas y minutos corresponde. Por ejemplo: 1000 minutos son 16 horas y 40 minutos.

```
minutos = int(input("Ingrese la cantidad de minutos: "))

res_horas = minutos // 60
res_minutos = minutos % 60
print(res_horas, "horas y", res_minutos, "minutos")
```

Ejercicio 8

Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.

```
sueldo_base = float(input("Introduce el sueldo base: "))
n = int(input("Numero de ventas: "))

suma = 0
for i in range(n):
    venta = float(input(f"Importe de la venta {i + 1}: "))
    suma = suma + venta

comision = suma * 0.10
total = sueldo_base + comision

print("Comision:", comision)
print("Total del mes:", total)
```

Ejercicio 9

Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.

```
precio =  float (input("Introduce el precio del producto: "))
descuento = precio * 0.15
descuentofinal = precio - descuento
print("El descuento final es: ", descuentofinal)
```

Ejercicio 10

Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:

• 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.
• 30% de la calificación del examen final.
• 15% de la calificación de un trabajo final.

```
primera_calificacion = float(input("Ingrese la primera calificacion: "))
segunda_calificacion = float(input("Ingrese la segunda calificacion: "))
tercera_calificacion = float(input("Ingrese la tercera calificacion: "))
calificacion_examen_final = float(input("Ingrese la calificacion del examen final: "))
calificacion_trabajo_final = float(input("Ingrese la calificacion del trabajo final: "))

promedio_notas = (primera_calificacion + segunda_calificacion + tercera_calificacion) / 3
nota_fin = promedio_notas * 0.55 + calificacion_examen_final * 0.30 +
        calificacion_trabajo_final * 0.15

print("Tu nota final es:", nota_fin)
```

Ejercicio 11

Pide al usuario dos números y muestra la “distancia” entre ellos (el valor absoluto de su diferencia, de modo que el resultado sea siempre positivo).

```
num1 = float(input("Ingrese el primer numero: "))
num2 = float(input("Ingrese el segundo numero: "))
if num1 > num2:
    distancia = num1 - num2
elif num2 > num1:
    distancia = num2 - num1
print("La distancia entre estos numeros es ", distancia)
```

Ejercicio 12

Pide al usuario dos pares de números x1,y2 y x2,y2, que representen dos puntos en el plano. Calcula y muestra la distancia entre ellos.

```
x1 = float(input("Ingrese x1: "))
y1 = float(input("Ingrese y1: "))
x2 = float(input("Ingrese x2: "))
y2 = float(input("Ingrese y2: "))

dx = x2 - x1
dy = y2 - y1

distancia = (dx * dx + dy * dy) ** 0.5

print("La distancia entre los puntos es ", distancia)
```

Ejercicio 13

Realizar un algoritmo que lea un número y que muestre su raíz cuadrada y su raíz cúbica. Python3 no tiene ninguna función predefinida que permita calcular la raíz cúbica, ¿Cómo se puede calcular?

```
num = float(input("Ingrese un numero: "))

raiz_cuadrada = num ** 0.5
raiz_cubica = num ** (1/3)

print("Raiz cuadrada:", raiz_cuadrada)
print("Raiz cubica:", raiz_cubica)
```

Ejercicio 14

Dado un número de dos cifras, diseñe un algoritmo que permita obtener el número invertido. Ejemplo, si se introduce 23 que muestre 32.

```
n = int(input("Ingrese un numero de dos cifras: "))
unidades = n % 10
decenas = n // 10
invertido = (unidades * 10) + decenas
print(invertido)
```

Ejercicio 15

Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables.

```
a = int(input("Introduce un número: "))
b = int(input("Introduce otro número: "))
aux = a
a = b
b = aux
print("A vale ", a)
print("B vale ", b)
```

Ejercicio 16

Dos vehículos viajan a diferentes velocidades (v1 y v2) y están distanciados por una distancia d. El que está detrás viaja a una velocidad mayor. Se pide hacer un algoritmo para ingresar la distancia entre los dos vehículos (km) y sus respectivas velocidades (km/h) y con esto determinar y mostrar en que tiempo (minutos) alcanzará el vehículo más rápido al otro.

```
d = float(input("Distancia entre los coches (km): "))
v1 = float(input("Velocidad del coche de atrás (km/h): "))
v2 = float(input("Velocidad del coche de delante (km/h): "))
acercamiento = v1 - v2
horas = d / acercamiento
minutos = horas * 60
print("El coche lo alcanza en", minutos, "minutos")
```

Ejercicio 17

Un ciclista parte de una ciudad A a las HH horas, MM minutos y SS segundos. El tiempo de viaje hasta llegar a otra ciudad B es de T segundos. Escribir un algoritmo que determine la hora de llegada a la ciudad B.

```
hh = int(input("Hora de salida: "))
mm = int(input("Minutos de salida: "))
ss = int(input("Segundos de salida: "))
t = int(input("Segundos de viaje: "))
salida = hh * 3600 + mm * 60 + ss
print(salida)
```

Ejercicio 18

Pedir el nombre y los dos apellidos de una persona y mostrar las iniciales.

```
nombre = input("Nombre: ")
apellido1 = input("Primer apellido: ")
apellido2 = input("Segundo apellido: ")
print(nombre, apellido1, apellido2)
```

Ejercicio 19

Escribir un algoritmo para calcular la nota final de un estudiante, considerando que: por cada respuesta correcta 5 puntos, por una incorrecta -1 y por respuestas en blanco 0. Imprime el resultado obtenido por el estudiante.

```
correctas = int(input("Respuestas correctas: "))
incorrectas = int(input("Respuestas incorrectas: "))
blancas = int(input("Respuestas en blanco: "))
print(correctas, incorrectas, blancas)
```

Ejercicio 20

Diseñar un algoritmo que nos diga el dinero que tenemos (en euros y céntimos) después de pedirnos cuantas monedas tenemos (de 2€, 1€, 50 céntimos, 20 céntimos o 10 céntimos).

```
m2 = int(input("Monedas de 2 €: "))
m1 = int(input("Monedas de 1 €: "))
m50 = int(input("Monedas de 50 céntimos: "))
m20 = int(input("Monedas de 20 céntimos: "))
m10 = int(input("Monedas de 10 céntimos: "))
print(m2, m1, m50, m20, m10)
```